Evidencia de producto: GA1-220501092-AA5-EV02 informe de evaluación de los requerimientos

Luis Alejandro Muñoz Sierra

Arquitecto desarrollador de software
&
Aprendiz SENA

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE - SENA
Derechos fundamentales del trabajo
Colombia
2024

Introducción

Este documento técnico de validación tiene como objetivo asegurar que el desarrollo del software de gestión de alquiler de maquinaria pesada cumpla con los requisitos especificados y proporcione una solución eficaz para optimizar las operaciones diarias de la empresa. La validación se realizará mediante la construcción de prototipos y la ejecución de casos de prueba, garantizando que cada funcionalidad del sistema se alinee con las necesidades de los usuarios y los objetivos del proyecto.

Alcance

El sistema abordará aspectos críticos de la gestión empresarial, incluyendo la gestión de inventario, alquiler, mantenimiento, finanzas y clientes. Al implementar estas funcionalidades, el software busca mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y aumentar la satisfacción del cliente. El proyecto también contempla la integración con sistemas existentes y la implementación de medidas de seguridad robustas.

Lista de Requerimientos

- Gestión de Inventario
- Gestión de Alquiler
- Gestión Financiera
- Gestión de Mantenimiento
- Gestión de Clientes

Versión del Documento

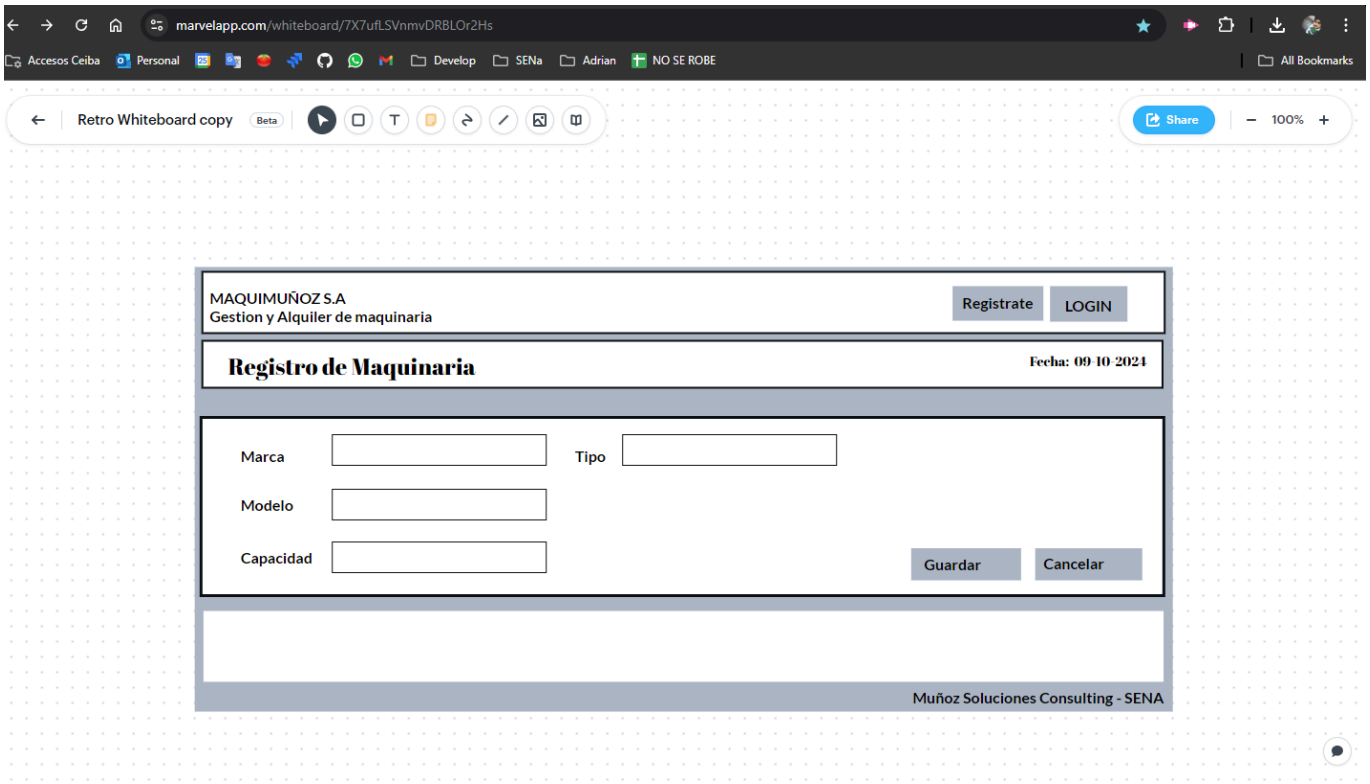
- Versión 1.0

Prototipos y Casos de Prueba

Historia de Usuario 1: Registro de Maquinaria

- Prototipo:
  - Una interfaz con campos para ingresar detalles técnicos (marca, modelo, capacidad).
  - Botones para guardar o cancelar.
- Caso de Prueba:
  - Objetivo: Verificar que la maquinaria se registre correctamente.
  - Identificador: CP-001
  - Nombre del Requerimiento: Registro de Maquinaria
  - Precondiciones: El usuario debe estar autenticado.
  - Pasos:
    1. Ingresar marca, modelo y capacidad.
       - Resultado esperado: Los datos se muestran correctamente.
    2. Hacer clic en "Guardar".

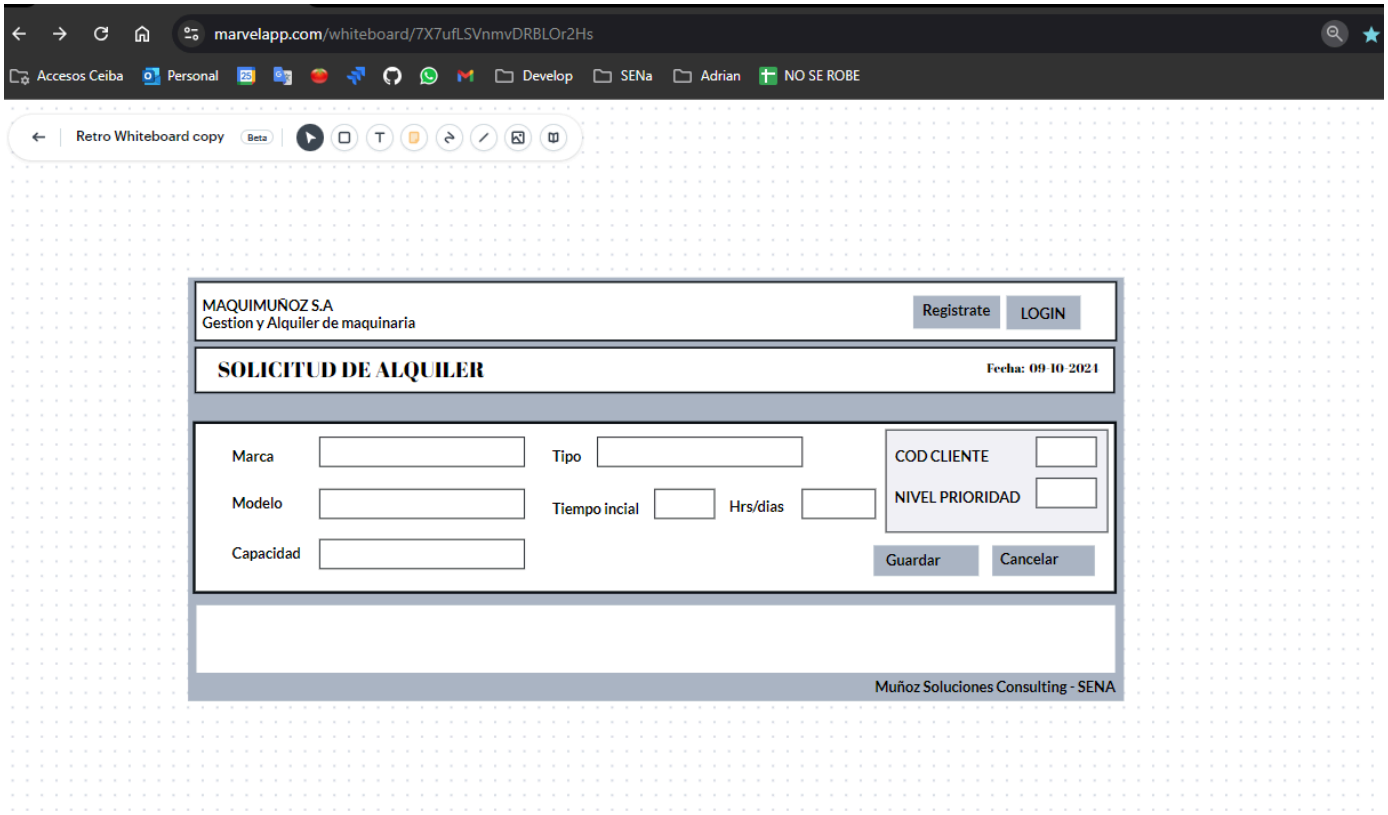
- Resultado Esperado: La maquinaria se registra y se muestra un mensaje de confirmación.



Historia de Usuario 2: Solicitud de Alquiler

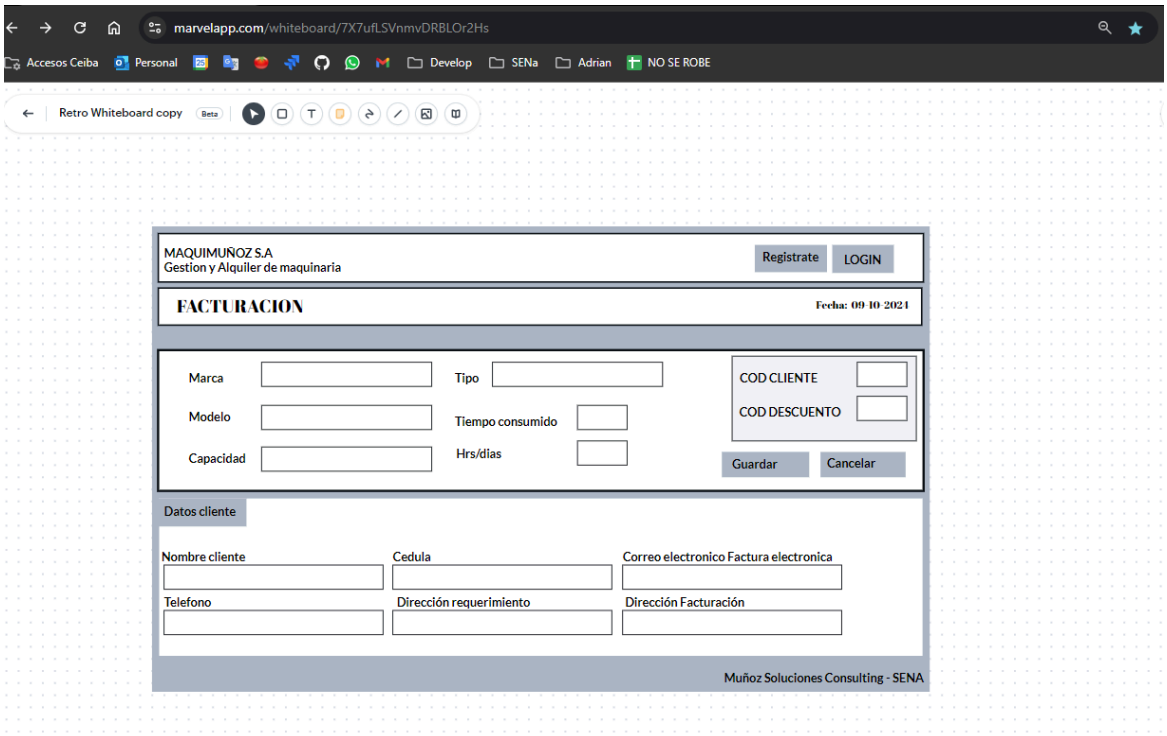
- Prototipo:
  - Formulario para ingresar detalles de la solicitud.
  - Verificación de disponibilidad automática.
- Caso de Prueba:
  - Objetivo: Asegurar que las solicitudes de alquiler se procesen correctamente.
  - Identificador: CP-002
  - Nombre del Requerimiento: Solicitud de Alquiler
  - Precondiciones: La maquinaria debe estar disponible.

- Pasos:
  1. Ingresar detalles de la solicitud.
     - Resultado Esperado: Los detalles se muestran correctamente.
  2. Verificar disponibilidad.
     - Resultado Esperado: Se confirma la disponibilidad.
  3. Hacer clic en "Enviar".
     - Resultado Esperado: La solicitud se procesa y se genera un contrato.



Historia de Usuario 3: Generación de Facturas

- Prototipo:
  - Interfaz para generar y enviar facturas.
  - Campos pre-rellenados con información del contrato.
- Caso de Prueba:
  - Objetivo: Verificar que las facturas se generen y envíen correctamente.
  - Identificador: CP-003
  - Nombre del Requerimiento: Generación de Facturas
  - Precondiciones: Debe haber un contrato activo.
  - Pasos:
    1. Revisar los detalles de la factura.
       - Resultado Esperado: La información del contrato se muestra correctamente.
    2. Hacer clic en "Generar".
       - Resultado Esperado: La factura se genera.
    3. Hacer clic en "Enviar".
       - Resultado Esperado: La factura se envía al cliente.

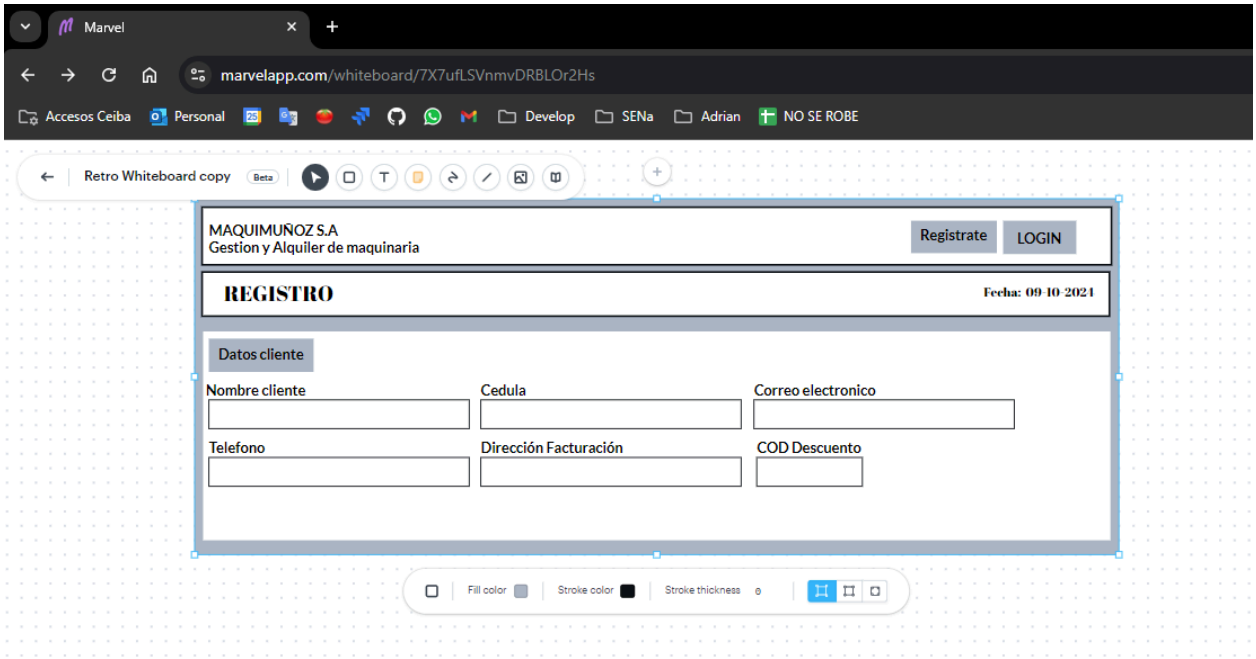


Historia de Usuario 5: Registro de Clientes

- Prototipo:
  - Formulario de registro con campos para nombre, dirección, teléfono y correo electrónico.
  - Botones para guardar o cancelar.
- Caso de Prueba:
  - Objetivo: Verificar que los clientes se registren correctamente.
  - Identificador: CP-005
  - Nombre del Requerimiento: Registro de Clientes
  - Precondiciones: El usuario debe estar autenticado.
  - Pasos:
    1. Ingresar nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del cliente.

- Resultado Esperado: Los datos se muestran correctamente.

2. Hacer clic en "Guardar".
   - Resultado Esperado: El cliente se registra y se muestra un mensaje de confirmación.
3. Verificar que el cliente aparezca en la lista de clientes.
   - Resultado Esperado: El cliente es visible en la lista.
4. Confirmar que se envía un correo electrónico al cliente registrado.
   - Resultado Esperado: Se recibe una notificación de correo electrónico de confirmación.



Historia de Usuario 4: Programación de Mantenimiento (NO ENTRA ALCANCE)

- Prototipo:
  - Calendario interactivo para programar mantenimiento.
  - Selección de maquinaria y tipo de mantenimiento.
- Caso de Prueba:
  - Objetivo: Asegurar que el mantenimiento se programe correctamente.
  - Identificador: CP-004
  - Nombre del Requerimiento: Programación de Mantenimiento
  - Precondiciones: La maquinaria debe estar registrada.
  - Pasos:
    1. Seleccionar maquinaria y tipo de mantenimiento.
       - Resultado Esperado: Los detalles se muestran correctamente.
    2. Seleccionar fecha en el calendario.
       - Resultado Esperado: La fecha se selecciona correctamente.
    3. Hacer clic en "Programar".
       - Resultado Esperado: El mantenimiento se programa y se muestra un mensaje de confirmación.

Conclusión

La creación de estos prototipos y casos de prueba es fundamental para garantizar que el software desarrollado cumpla con los requisitos especificados y satisfaga las expectativas de los usuarios. Al seguir un enfoque sistemático en la validación, se asegura que cada módulo funcione correctamente, minimizando riesgos y optimizando la eficiencia operativa. Este documento proporciona una guía clara y estructurada para validar el sistema, contribuyendo al éxito del proyecto y al fortalecimiento competitivo de la empresa en el mercado.